Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Kto tu tak muli? Programy, procesy i Menedżer zadań

Pytanie na start

Czy `notepad.exe` na dysku i otwarte okno Notatnika to ta sama rzecz?

Czego się dziś dowiemy

- czym różni się **program** od **procesu** i po co procesowi **PID**
- jak jeden procesor „robi wiele rzeczy naraz” — **wielozadaniowość**
- jak czytać **Menedżer zadań**: procesy, wydajność, uruchamianie, szczegóły
- co wolno zakończyć, a czego **nie ruszamy**
- jak **autostart** spowalnia komputer i jak go odchudzić
- jak rozpoznać przeciążenie: CPU, pamięć, dysk

Słowa kluczowe

- program, plik `.exe`
- proces
- PID
- wielozadaniowość
- rdzeń procesora
- Menedżer zadań
- „Nie odpowiada”
- zakończenie zadania
- autostart
- przeciążenie systemu

Biuro rachunkowe „Słupek” — znowu pani Basia

„Po tamtej akcji z fakturą dostałam nowy laptop. Jest nowy, a **muli jak stary**. Włącza się 4 minuty, wentylator wyje, a Excel co chwilę pisze *„Nie odpowiada”*. Chyba znowu wirus?”

- tym razem to **nie** wirus — komputer jest po prostu **zapchany**
- w trakcie wykładu znajdziemy **trzy** przyczyny
- technik nie zgaduje — **sprawdza** w Menedżerze zadań

Przepis i gotowanie

Kuchnia	**Komputer**
przepis w książce kucharskiej	**program** — plik na dysku, np. `notepad.exe`
gotowanie według przepisu	**proces** — program uruchomiony w pamięci RAM
trzech kucharzy, jeden przepis	trzy okna Notatnika = **trzy procesy**
numerek na stanowisku kucharza	**PID** — numer procesu
kuchnia, garnki, palniki	procesor, pamięć, dysk — **zasoby**

Zapamiętaj

Program **leży** na dysku. Proces **działa** w pamięci. Zamknięcie procesu nie usuwa programu.

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe`
2. trzy otwarte okna Kalkulatora
3. ikona Chrome na pulpicie
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań
5. instalator `setup.exe` w Pobranych

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe` — program
2. trzy otwarte okna Kalkulatora
3. ikona Chrome na pulpicie
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań
5. instalator `setup.exe` w Pobranych

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe` — program
2. trzy otwarte okna Kalkulatora — trzy procesy
3. ikona Chrome na pulpicie
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań
5. instalator `setup.exe` w Pobranych

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe` — program
2. trzy otwarte okna Kalkulatora — trzy procesy
3. ikona Chrome na pulpicie — skrót do programu
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań
5. instalator `setup.exe` w Pobranych

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe` — program
2. trzy otwarte okna Kalkulatora — trzy procesy
3. ikona Chrome na pulpicie — skrót do programu
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań — wiele procesów jednego programu
5. instalator `setup.exe` w Pobranych

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe` — program
2. trzy otwarte okna Kalkulatora — trzy procesy
3. ikona Chrome na pulpicie — skrót do programu
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań — wiele procesów jednego programu
5. instalator `setup.exe` w Pobranych — program (dopóki go nie uruchomisz)

Quiz: program czy proces?

1. plik `C:\Windows\notepad.exe` — program
2. trzy otwarte okna Kalkulatora — trzy procesy
3. ikona Chrome na pulpicie — skrót do programu
4. Chrome z 20 kartami w Menedżerze zadań — wiele procesów jednego programu
5. instalator `setup.exe` w Pobranych — program (dopóki go nie uruchomisz)

Ciekawostka

Przeglądarki celowo tworzą osobny proces dla kart i rozszerzeń. Gdy jedna karta się zawiesi, reszta działa dalej.

PID — numerek procesu

- każdy proces dostaje od systemu **unikalny numer**: PID (Process ID)
- trzy Notatniki mają tę samą nazwę `notepad.exe`, ale **różne** PID-y
- PID jest **jednorazowy**: zamknij i otwórz program, a dostanie nowy numer
- PID widać w Menedżerze zadań na karcie **Szczegóły**

Po co technikowi PID?

Żeby zamknąć **ten jeden** zawieszony Notatnik, a nie wszystkie trzy, w tym ten z niezapisanym referatem.

PID w wierszu polecenia

```
C:\> tasklist /fi "imagename eq notepad.exe"

Nazwa obrazu           PID  Nazwa sesji   Sesja#  Uzycie pamieci
================ ======== ============ ======== ==============
notepad.exe           4312 Console             1       14 520 K
notepad.exe           7788 Console             1       14 312 K
notepad.exe           9020 Console             1       14 604 K
```

- `tasklist` — lista wszystkich procesów
- `taskkill /pid 7788` — zakończ **jeden** konkretny proces
- `taskkill /im notepad.exe` — zakończ **wszystkie** o tej nazwie (ostrożnie!)

Na laboratorium to będzie Twoja pierwsza misja: **Polowanie na PID**.

Wielozadaniowość: jeden kucharz, pięć garnków

- rdzeń procesora w danej chwili wykonuje **jedno** zadanie
- system daje każdemu procesowi **krótką chwilę** (kilka–kilkanaście milisekund)
- potem przełącza się na następny
- przełączenia są tak szybkie, że widzisz **wszystko naraz**

Analogia

Kucharz miesza zupę, odwraca kotlet, sprawdza makaron i wraca do zupy. Żaden garnek nie stoi długo, a obiad wygląda, jakby gotował się „sam”.

Więcej rdzeni = więcej kucharzy

Procesor 4-rdzeniowy naprawdę robi 4 rzeczy jednocześnie. Reszta to nadal szybkie przełączanie.

Policz sam: procesy kontra rdzenie

Zwykły laptop: **4 rdzenie** i **ok. 200 procesów**

- jak to możliwe?
- kiedy zaczyna się problem?
- co wtedy czuje użytkownik?

Policz sam: procesy kontra rdzenie

Zwykły laptop: **4 rdzenie** i **ok. 200 procesów**

- jak to możliwe? większość procesów **śpi** i czeka: na klawisz, na sieć, na zegar
- kiedy zaczyna się problem?
- co wtedy czuje użytkownik?

Policz sam: procesy kontra rdzenie

Zwykły laptop: **4 rdzenie** i **ok. 200 procesów**

- jak to możliwe? większość procesów **śpi** i czeka: na klawisz, na sieć, na zegar
- kiedy zaczyna się problem? gdy kilka procesów **naraz** chce liczyć bez przerwy
- co wtedy czuje użytkownik?

Policz sam: procesy kontra rdzenie

Zwykły laptop: **4 rdzenie** i **ok. 200 procesów**

- jak to możliwe? większość procesów **śpi** i czeka: na klawisz, na sieć, na zegar
- kiedy zaczyna się problem? gdy kilka procesów **naraz** chce liczyć bez przerwy
- co wtedy czuje użytkownik? wszystko reaguje z opóźnieniem, wentylator wyje

Policz sam: procesy kontra rdzenie

Zwykły laptop: **4 rdzenie** i **ok. 200 procesów**

- jak to możliwe? większość procesów **śpi** i czeka: na klawisz, na sieć, na zegar
- kiedy zaczyna się problem? gdy kilka procesów **naraz** chce liczyć bez przerwy
- co wtedy czuje użytkownik? wszystko reaguje z opóźnieniem, wentylator wyje

Na laboratorium

Sam zbudujesz „pożeracza procesora” i zobaczysz, jak wykres CPU skacze do 100%.

Menedżer zadań — trzy drogi do celu

`Ctrl + Shift + Esc`

- `Ctrl + Alt + Del` → **Menedżer zadań**
- prawy przycisk na pasku zadań → **Menedżer zadań**
- `Win + R` → `taskmgr`

Trik technika

`Ctrl + Shift + Esc` działa nawet wtedy, gdy pulpit „zamarzł”. Często to pierwszy ruch przy każdym zgłoszeniu „komputer się zawiesił”.

Mapa Menedżera zadań

Karta	Do czego służy technikowi
Procesy	kto ile zjada: CPU, pamięć, dysk, sieć; status „Nie odpowiada”
Wydajność	wykresy na żywo, liczba rdzeni, procesów, czas pracy systemu
Historia aplikacji	które aplikacje zużywały zasoby w ostatnich dniach
Uruchamianie	**autostart**: co startuje z systemem i jak bardzo spowalnia
Użytkownicy	kto jest zalogowany i ile zasobów zużywa
Szczegóły	nazwy **.**exe, **PID**, konto, na którym działa proces
Usługi	procesy działające w tle bez okna

Brak kart? Kliknij **Więcej szczegółów** na dole okna.

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	Werdykt
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	
`explorer.exe`	
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	
System, **Proces bezczynności systemu**	

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	
System, **Proces bezczynności systemu**	

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	można **uruchomić ponownie** — znika pasek zadań i wraca
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	
System, **Proces bezczynności systemu**	

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	można **uruchomić ponownie** — znika pasek zadań i wraca
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	nie ruszamy — system się zatrzyma
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	
System, **Proces bezczynności systemu**	

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	można **uruchomić ponownie** — znika pasek zadań i wraca
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	nie ruszamy — system się zatrzyma
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	nie ruszamy — to usługi systemu, kilka sztuk to normalne
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	
System, **Proces bezczynności systemu**	

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	można **uruchomić ponownie** — znika pasek zadań i wraca
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	nie ruszamy — system się zatrzyma
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	nie ruszamy — to usługi systemu, kilka sztuk to normalne
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	zamknąć **zbędne karty**, nie cały proces
System, **Proces bezczynności systemu**	

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	można **uruchomić ponownie** — znika pasek zadań i wraca
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	nie ruszamy — system się zatrzyma
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	nie ruszamy — to usługi systemu, kilka sztuk to normalne
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	zamknąć **zbędne karty**, nie cały proces
System, **Proces bezczynności systemu**	nie ruszamy — „bezczynność” 95% to dobra wiadomość!

Gra: zakończyć czy zostawić?

Pokaż kartkę: **zielona** = można zakończyć, **czerwona** = nie ruszamy.

Proces	**Werdykt**
Excel „Nie odpowiada” od 5 minut	zakończyć — po próbie odczekania
`explorer.exe`	można **uruchomić ponownie** — znika pasek zadań i wraca
`csrss.exe`, `winlogon.exe`	nie ruszamy — system się zatrzyma
`svchost.exe` (kilkanaście sztuk)	nie ruszamy — to usługi systemu, kilka sztuk to normalne
Chrome, 40 kart, 3 GB RAM	zamknąć **zbędne karty**, nie cały proces
System, **Proces bezczynności systemu**	nie ruszamy — „bezczynność” 95% to dobra wiadomość!

Zasada

Nie wiesz, co to za proces? **Nie kończ go**. Sprawdź nazwę, wydawcę i lokalizację pliku.

Zawieszony program: procedura w 4 krokach

1. **Odczekaj** 30–60 sekund — może program tylko intensywnie pracuje (zapisuje duży plik, liczy arkusz).
2. Otwórz Menedżer zadań i sprawdź, czy status to **Nie odpowiada**.
3. Zaznacz **ten jeden** proces $\rightarrow$ **Zakończ zadanie**.
4. **Zanotuj**: jaki program, kiedy, co robił użytkownik, czy problem wraca.

Uwaga

Zakończenie procesu = utrata **niezapisanych** danych w tym programie. Uprzedź użytkownika, zanim klikniesz.

Przyczyna nr 1 w zgłoszeniu #1107

Excel pani Basi otwierał co rano 80-megabajtowy arkusz z sieci. To nie awaria — to **czekanie na dysk i sieć**.

Autostart — kto wchodzi bez pukania?

- część programów uruchamia się **sama** razem z logowaniem
- każdy taki program to proces, który zabiera czas startu, RAM i CPU
- instalatory chętnie dopisują się do autostartu „na wszelki wypadek”

Gdzie sprawdzić	**Jak**
Menedżer zadań	karta **Uruchamianie**, kolumna **Wpływ na uruchamianie**
Ustawienia	Aplikacje $\rightarrow$ **Uruchamianie**
folder autostartu	`Win + R` $\rightarrow$ `shell:startup`

Wyłączyć $\neq$ odinstalować

Wyłączony wpis nie startuje sam, ale program nadal jest na dysku i można go uruchomić ręcznie.

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni		
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski		
OneDrive	wysoki		
Spotify	wysoki		
Aktualizator drukarki z 2019	średni		
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki		

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski		
OneDrive	wysoki		
Spotify	wysoki		
Aktualizator drukarki z 2019	średni		
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki		

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski	tak	zostaw
OneDrive	wysoki		
Spotify	wysoki		
Aktualizator drukarki z 2019	średni		
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki		

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski	tak	zostaw
OneDrive	wysoki	zależy od firmy	zapytaj
Spotify	wysoki		
Aktualizator drukarki z 2019	średni		
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki		

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski	tak	zostaw
OneDrive	wysoki	zależy od firmy	zapytaj
Spotify	wysoki	nie w pracy	wyłącz
Aktualizator drukarki z 2019	średni		
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki		

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski	tak	zostaw
OneDrive	wysoki	zależy od firmy	zapytaj
Spotify	wysoki	nie w pracy	wyłącz
Aktualizator drukarki z 2019	średni	nie	wyłącz
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki		

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski	tak	zostaw
OneDrive	wysoki	zależy od firmy	zapytaj
Spotify	wysoki	nie w pracy	wyłącz
Aktualizator drukarki z 2019	średni	nie	wyłącz
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki	nie — podejrzany	wyłącz i zgłoś

Autostart pani Basi

Wpis	Wpływ	Potrzebny?	Decyzja
Program antywirusowy	średni	tak	zostaw
Sterownik dźwięku (Realtek)	niski	tak	zostaw
OneDrive	wysoki	zależy od firmy	zapytaj
Spotify	wysoki	nie w pracy	wyłącz
Aktualizator drukarki z 2019	średni	nie	wyłącz
„Super PC Cleaner PRO”	wysoki	nie — podejrzany	wyłącz i zgłoś

Przyczyna nr 2 w zgłoszeniu #1107

14 programów w autostarcie, w tym 6 o wysokim wpływie. Po odchudzeniu start trwał **50 sekund** zamiast 4 minut.

Objawy przeciążenia — co mówi Menedżer zadań

Wykres	Objaw u użytkownika	Typowa przyczyna
CPU $\approx$ 100%	wszystko się tnie, wentylator wyje	jeden proces liczy bez przerwy
Pamięć $>$ 90%	przełączanie okien trwa wieki	za dużo kart i programów naraz
Dysk 100%	program „myśli”, dioda dysku świeci	aktualizacje, indeksowanie, wolny dysk HDD
Sieć wysoko	internet „stoi”	synchronizacja chmury, pobieranie

Jak patrzy technik

Najpierw **który wykres** jest w czerwieni, potem **który proces** za to odpowiada. Na karcie Procesy kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.

Detektyw: trzy zrzuty, trzy diagnozy

#	Co widać	Twoja diagnoza
A	CPU 98%, na górze `gra_launcher.exe` 92%, gra dawno zamknięta	
B	Pamięć 94%, `msedge.exe` × 35 procesów, łącznie 5,1 GB	
C	Dysk 100%, na górze **Windows Update**, CPU 15%	

Detektyw: trzy zrzuty, trzy diagnozy

#	Co widać	Twoja diagnoza
A	CPU 98%, na górze `gra_launcher.exe` 92%, gra dawno zamknięta	launcher działa w tle — zakończ i wyłącz z autostartu
B	Pamięć 94%, `msedge.exe` × 35 procesów, łącznie 5,1 GB	
C	Dysk 100%, na górze **Windows Update**, CPU 15%	

Detektyw: trzy zrzuty, trzy diagnozy

#	Co widać	Twoja diagnoza
A	CPU 98%, na górze `gra_launcher.exe` 92%, gra dawno zamknięta	launcher działa w tle — zakończ i wyłącz z autostartu
B	Pamięć 94%, `msedge.exe` × 35 procesów, łącznie 5,1 GB	za dużo kart — zamknij zbędne, nie restartuj komputera
C	Dysk 100%, na górze **Windows Update**, CPU 15%	

Detektyw: trzy zrzuty, trzy diagnozy

#	Co widać	Twoja diagnoza
A	CPU 98%, na górze `gra_launcher.exe` 92%, gra dawno zamknięta	launcher działa w tle — zakończ i wyłącz z autostartu
B	Pamięć 94%, `msedge.exe` × 35 procesów, łącznie 5,1 GB	za dużo kart — zamknij zbędne, nie restartuj komputera
C	Dysk 100%, na górze **Windows Update**, CPU 15%	system się aktualizuje — poczekaj, nie wyłączaj zasilania

Detektyw: trzy zrzuty, trzy diagnozy

#	Co widać	Twoja diagnoza
A	CPU 98%, na górze `gra_launcher.exe` 92%, gra dawno zamknięta	launcher działa w tle — zakończ i wyłącz z autostartu
B	Pamięć 94%, `msedge.exe` × 35 procesów, łącznie 5,1 GB	za dużo kart — zamknij zbędne, nie restartuj komputera
C	Dysk 100%, na górze **Windows Update**, CPU 15%	system się aktualizuje — poczekaj, nie wyłączaj zasilania

Przyczyna nr 3 w zgłoszeniu #1107

Przeglądarka z 47 kartami („bo potem wrócę”) zajmowała 60% pamięci RAM.

Wracamy do zgłoszenia #1107

Przyczyna	Naprawa
Excel „Nie odpowiada” przy dużym pliku z sieci	poczekać, przenieść plik lokalnie, podzielić arkusz

Wracamy do zgłoszenia #1107

Przyczyna	Naprawa
Excel „Nie odpowiada” przy dużym pliku z sieci	poczekać, przenieść plik lokalnie, podzielić arkusz
14 programów w autostarcie	wyłączenie zbędnych wpisów w karcie Uruchamianie

Wracamy do zgłoszenia #1107

Przyczyna	Naprawa
Excel „Nie odpowiada” przy dużym pliku z sieci	poczekać, przenieść plik lokalnie, podzielić arkusz
14 programów w autostarcie	wyłączenie zbędnych wpisów w karcie Uruchamianie
47 kart w przeglądarce	rozmowa z użytkownikiem, zakładki zamiast kart

Wracamy do zgłoszenia #1107

Przyczyna	Naprawa
Excel „Nie odpowiada” przy dużym pliku z sieci	poczekać, przenieść plik lokalnie, podzielić arkusz
14 programów w autostarcie	wyłączenie zbędnych wpisów w karcie Uruchamianie
47 kart w przeglądarce	rozmowa z użytkownikiem, zakładki zamiast kart

A gdzie wirus?

Nie było go. Zanim powiesz „wirus”, sprawdź **fakty**: który zasób, który proces, od kiedy. Wynik zapisz w notatce technicznej.

Podsumowanie

- **Program** to plik na dysku, **proces** to uruchomiony program w pamięci. Każdy proces ma **PID**.
- Jeden program może mieć wiele procesów (np. przeglądarka).
- **Wielozadaniowość**: system bardzo szybko przełącza procesor między procesami.
- **Menedżer zadań** (`Ctrl+Shift+Esc`): procesy, wydajność, uruchamianie, szczegóły (PID).
- Zawieszony program: odczekaj, sprawdź status, zakończ **ten jeden** proces, zanotuj.
- Nie kończymy nieznanych procesów systemowych (`csrss.exe`, `svchost.exe`, `winlogon.exe`).
- Za duży **autostart** spowalnia start. Wyłączenie wpisu $\neq$ odinstalowanie.
- Polecenia: `tasklist`, `taskkill /pid NUMER`.

Pytania kontrolne

1. Czym różni się program od procesu? Podaj przykład.
2. Dlaczego trzy okna Notatnika mają różne PID-y?
3. Jak komputer z 4 rdzeniami obsługuje 200 procesów?
4. Podaj trzy sposoby uruchomienia Menedżera zadań.
5. Co zrobisz, gdy program ma status „Nie odpowiada”? Wymień kroki.
6. Dlaczego nie kończy się procesu `csrss.exe`?
7. Czym różni się wyłączenie wpisu autostartu od odinstalowania programu?
8. CPU 100%, na górze jeden proces. Co sprawdzasz i co robisz?

Podsumowanie

Najważniejsze

Komputer, który „muli”, prawie zawsze ma **konkretnego winowajcę**: proces, który zjada procesor, pamięć albo dysk. Technik otwiera Menedżer zadań, sprawdza **który zasób** i **który proces**, kończy tylko to, co rozumie, odchudza autostart i zapisuje wynik.